

Tesla Model 3 PCS

Стабильная прошивка v0.1.0: зарядка HV 16 А без штатного charge port, proximity и EVSE

Аппаратно подтверждено: исправленный контроллер заряжает HV-батарею током 16,0 А при 214 В и мощности 3,4 кВт. DC/DC одновременно поддерживает низковольтную сеть около 14,22 В.

Параметр	Подтверждённое значение
PCS	Tesla Model 3, 32 A single-phase hardware
Рабочий профиль	Euro IEC: 0x21D начинается с 2D, 0x25D начинается с D9
IPC CAN	Classic CAN, 11-bit ID, 500 kbit/s
HV charge	214,0 В AC, 16,0 А, около 3,4 кВт
DC/DC	14,22 В, около 11,2 А на LV; HV около 314 В
Прошивка	build/tesla_charger.bin, label PCS 0.1 EU
Release	v0.1.0, стабильный, без суффикса RC

Главный результат

- Ограничение 8 А было внутренней реакцией PCS на несовместимый формат UI_chargeRequest 0x333.
- Переход с DLC 4 на DLC 5 снял UI_MIA и chgPowerRationality и позволил PCS задействовать вторую внутреннюю зарядную ветвь.
- Стабильная версия не меняет аппаратно проверенные CAN-команды RC7. Она исправляет только отображение суммарного внутреннего тока.

Опасность: HV-батарея и сеть 220 В опасны для жизни. Прошивка не является safety controller. Обязательны предохранители, изоляция, interlock, корректный precharge, аппаратное ограничение тока и независимое аварийное снятие AC/HV.

Проект: /Users/аpopov/Sites/Tesla Charger | Итоговый отчёт: 18 августа 2026 г.

1. Аппаратное подтверждение по 7.txt

7.txt является агрегированным снимком установившегося режима примерно за 9 секунд. Он не показывает порядок переходов, но независимо подтверждает напряжение, ток, мощность, внутренние ветви PCS и работу DC/DC.

Кадр	Расшифровка	Вывод
264 / 6 1B 19 A8 22 A0 00	214,0 В; 16,0 А; PCS limit 16 А; 3,4 кВт	Фактическая зарядка 16 А
2B2 / 5 60 0D 02 00 00	3424 Вт = 214 В x 16 А	Команда мощности совпадает с измерением
204 / 8 66 06 22 22 00 50 50 09	Single phase; charge enabled; ветви В и С по 8,0 А	Параллельные ветви дают суммарно 16 А
333 / 5 04 30 29 07 00	Новый пятибайтовый UI_chargeRequest	Исправление RC7 присутствует на шине
2B4 / 5 6C 79 21 70 00	LV 14,22 В; HV 313,8 В; LV current 11,2 А	DC/DC работает одновременно с charger
3A4 / 8 00 00 00 08 02 00 00 00	VCFRONT_MIA и CAN rationality; UI_MIA и power rationality сняты	Оставшиеся alerts зарядку не блокируют

Почему на старом экране оставалось 16/8

До стабильной версии поле справа выбирало только одну активную ветвь 0x204, обычно С. После устранения ограничения PCS сообщил В=8 А и С=8 А, а реальный 0x264 показал 16 А. Поэтому старое значение PCS=8 было ошибкой отображения, а не повторным ограничением зарядки.

```
single-phase display = sum(enabled branch requests) = 0 + 8 + 8 = 16 А  
multiphase display = max(enabled line requests)
```

В v0.1.0 строка I set/PCS показывает 16/16 для подтверждённого режима. Изменение не участвует в управлении силовой частью и не меняет CAN payload.

2. Что было исправлено в прошивке

Корректный запрос мощности 0x2B2

Устранён выход за границы однобайтовой переменной и передача случайной памяти в HAL CAN.

Для этого PCS используется DLC 5. Мощность равна ACvolts x CHGcurrentSetpointA, максимум 4000 Вт.

Согласованное управление PCS и charge port

0x13D и 0x23D используют post-2020 формат и общий живой лимит 0..16 A.

0x21D=2D и 0x25D=D9 образуют аппаратно проверенный Euro IEC profile.

0x22A содержит проверенный precharge request, свежий HV и режим DCDC+charge.

Формат UI_chargeRequest 0x333

Старый DLC 4 вызывал UI_MIA и сопровождался ограничением 8 A.

Рабочий кадр: 04 30 29 07 00, DLC 5. Первые четыре байта не менялись.

После исправления UI_MIA и chgPowerRationality исчезли, фактический ток стал 16 A.

Диагностика и защиты

0x264, 0x204, 0x2B4, 0x3A4, 0x424 и mixed 0x76C декодируются и доступны в SWD.

TX 0x2C4 удалён: этот ID принадлежит PCS и теперь только принимается.

CAN/HV/AC/fault states, контроль свежести и overcurrent guard отключают CHG при опасном отклонении.

Изменение v0.1.0 относительно RC7

Добавлена функция PCS_CalculateAcCurrentRequestDeciAmps(). Для gridConfig=1 она суммирует активные внутренние ветви; для многофазной сети выбирает максимальный ток линии. Добавлены regression tests непосредственно на кадры 7.txt и переменные SWD pcs_active_charge_branches / pcs_ac_current_request_deci_amps.

3. Настройки стабильной версии

Параметр	Значение	Назначение
PCS_CHARGE_PORT_PROFILE	PCS_CHARGE_PORT_EU	0x21D=2D и 0x25D=D9; менять только при снятом АС
PCS_2B2_START_SHORT	0	Старт с подтверждённого DLC 5; это поколение протокола, не регион
CHGcurrentSetpointA	16 A	Главный runtime-регистр тока, разрешено 0..16 A
ACILim	0..16 A	Фактически применённый лимит в 0x13D, 0x21D и 0x23D
CHARGE_CABLE_CAPABILITY_A	32 A	Возможность кабеля, не команда фактического тока
CHARGE_UI_CAPABILITY_A	48 A	UI capability в 0x333, не команда фактического тока
CHARGE_PHYSICAL_POWER_MAX_W	4000 Вт	Верхняя граница 0x2B2
CHARGE_RAMP_STEP_W	10 Вт / 100 мс	Плавный рост около 100 Вт/с
PCS_AC_START_MIN_V	180 В	Автоматический старт после подтверждения АС
PCS_AC_HOLD_MIN_V	80 В	Порог удержания с гистерезисом
CHARGE_OVERCURRENT_MARGIN_A	2 A	Программное аварийное отключение выше setpoint + margin

Как задавать ток

Переменная CHGcurrentSetpointA объявлена в Core/Inc/registers.h. Значение можно изменить в исходнике перед сборкой или во время отладки через SWD Watch. Каждый цикл оно ограничивается диапазоном 0..16 A, после чего синхронно применяется ко всем живым лимитам.

```
CHGcurrentSetpointA = 10; // первый проверочный запуск CHGcurrentSetpointA = 16; // аппаратно подтверждённый максимум этой версии
```

Полярность enable outputs

PCS_ENABLE_ACTIVE_LEVEL, DCDC_ENABLE_ACTIVE_LEVEL и CHG_ENABLE_ACTIVE_LEVEL находятся в Core/Inc/defines.h. На текущей плате они уже аппаратно подтверждены работой charger и DC/DC. Не меняйте их по предположению: измеряйте фактические 0/5 В на входе PCS.

Предел 16 А является намеренной границей этого релиза. Не повышайте его без отдельной валидации проводки, автомата, охлаждения, PCS variant и всех CAN capability fields.

4. Сборка и прошивка

Проверенная чистая сборка

make clean make test make -j4	
Проверка	Результат
Host protocol tests	PCS protocol tests: OK, включая точные кадры 7.txt
ARM compile/link	Успешно для STM32F103C8, без warning/error
Flash	text 46 948 + data 128 = 47 076 из 65 536 байт
RAM	data 128 + bss 3 616 = 3 744 из 20 480 байт
BIN SHA-256	b1aaf0b4da45e559bf077faa5f539da7241bae965c54b5147d38220827419709
ELF SHA-256	8a22fda2f94663d4e85de238a7222d92f4c00d9f2b9b8b75af52bb38d36fd7ae

Файлы релиза

Файл	Назначение
build/tesla_charger.bin	Запись по адресу 0x08000000 через STM32CubeProgrammer
build/tesla_charger.elf	Прошивка и SWD debug symbols
build/tesla_charger.map	Карта памяти и символов

Безопасная процедура

1. Полностью снять AC и штатно отключить HV. Выдержать время безопасного разряда DC-link по аппаратной схеме.
 2. Подать только низковольтное питание и подключить ST-Link: SWDIO, SWCLK, GND, при необходимости NRST.
 3. Прошить build/tesla_charger.bin по адресу 0x08000000 либо build/tesla_charger.elf. Обязательно выполнить Verify.
 4. После reset проверить заголовок PCS 0.1 EU. Старый PCS RC7 EU означает, что записан предыдущий образ.
 5. До возврата HV/AC проверить CAN_ уровни enable и отсутствие неожиданного включения CHG.
- STM32CubeIDE launch configuration использует build/tesla_charger.elf и не перестраивает его автоматически. Не прошивайте старый Debug/Tesla Charger.elf.

5. Первый запуск и эталонные CAN-кадры

1. При AC/HV off проверить IPC CAN 500 kbit/s, общий провод и два корректных терминатора.
2. Включить STM32 и PCS от 12 В. На экране RX должен расти, ERR=0, QOV=0, MISS=0.
3. Подать HV только через проверенную схему precharge и дождаться свежего настоящего 0x2C4.
4. Для первого запуска установить 10 А, затем подать AC через автомат и аппаратное ограничение тока.
5. После подтверждения стабильной AC автомат проходит STANDBY, WAIT_READY, RAMP и CHARGING.
6. Сверить внешний измеритель с 0x264. После успешного теста 10 А установить 16 А.
7. Немедленно снять AC при превышении setpoint, faulted, новом 0x424, шуме, запахе или перегреве.

Кадры при лимите 16 А

ID / DLC	Ожидаемые данные	Назначение
13D / 6	05 20 AA 1A FF 02	Post-2020 charge active, 16 A
21D / 8	2D 20 00 20 80 00 60 10	EU line-charge pilot 16 A, cable capability 32 A
23D / 4	05 20 FF 0F	Post-2020 CP status, 16 A
25D / 8	D9 8C 01 B5 4A C1 0A E0	Euro IEC charge-port type
333 / 5	04 30 29 07 00	Рабочий UI_chargeRequest
2B2 / 5	60 0D 02 00 00 при 214 В	3424 Вт = 214 В x 16 А
22A / 8	00 0B 7D 13 00 00 00 00 в 7.txt	Precharge, измеренный HV, DCDC+charge

0x2B2 зависит от фактического AC voltage и плавно растёт. 0x22A зависит от HV и режима. Проверяйте смысл полей, DLC и динамику, а не только один буквальный payload.

Ожидаемый установившийся результат

При 214 В и setpoint 16 А: I set/PCS=16/16, AC amps=16, AC power около 3400 Вт, 0x204 содержит B=8 А и C=8 А, а 0x264 подтверждает суммарный ток 16 А.

6. Экран, состояния и SWD

Поле	Норма	Что означает отклонение
I set/PCS	16/16	Слева setpoint, справа эффективный запрос PCS из 0x204
AC volts / amps	Около сети / заданный ток	Источник 0x264; сравнить с внешним измерителем
AC power	Примерно V x A	0x264 byte 3 с шагом 0,1 кВт
U hv / U lv	276..420 В / около 14 В	Свежий 0x2C4 и рабочий 0x2B4
ERR / QOV / MISS	0 / 0 / 0	CAN error, overflow очереди или пропуск scheduler
M / H / G / P	active / 2 / 1 / 1	PCS state, HV charge enabled, single phase, CHG line seen
V / R / C / U	1 / 0 / 1 / 0 на стенде	VCFRONT MIA / power rationality / CAN rationality / UI MIA
AL	0 или известный nonfatal	Последний alert ID из 0x424

Control states

STATE	Назначение	Действие
0	BOOT	Задержка запуска
1	STANDBY	Ожидание AC или ручного запроса
2	WAIT_READY	Проверка свежих CAN, HV, AC и PCS
3	RAMP	Плавный набор мощности
4	CHARGING	Работа на целевой мощности
10	CAN fault	Проверить шину, ACK и сообщения PCS
11	HV fault	Нет свежего 0x2C4 или HV вне 276..420 В
12	AC fault	Нет свежего 0x264 или AC ниже hold threshold
13	PCS faulted	Снять AC, power-cycle, анализировать 0x3A4/0x424
14	Overcurrent	Фактический ток выше setpoint + 2 A

Полезные SWD variables

```
controlState, CHGcurrentSetpointA, CHGcurrentAppliedA, CHGdesiredPowerTargetW ACvolts, ACamps, ACpwr,
HVvolts, LVvolts, DCDCamps pcs_grid_config, pcs_active_charge_branches pcs_phase_a_request_deci_amps,
pcs_phase_b_request_deci_amps pcs_phase_c_request_deci_amps, pcs_ac_current_request_deci_amps
pcs_alert_vcfrent_mia_active, pcs_alert_charge_power_rationality_active pcs_alert_can_rationality_active,
pcs_alert_ui_mia_active dbg_tx2B2, dbg_tx333, dbg_rx3A4_page, dbg_rx424
```

7. Поиск ошибки и следующий полезный лог

Симптом	Проверить сначала	Что сохранить
Нет зарядки, STATE 10	IPC CAN 500k, питание трансивера, ground, ACK	ERR, RX, полный CAN trace
STATE 11	Precharge, настоящий свежий 0x2C4, внешний HV	Все тих-страницы 0x2C4
STATE 12	Реальные 220 В, fuse/contactors, свежий 0x264	0x264 до и после AC on
STATE 13	M/H, полный power-cycle PCS	Первый 0x424 и 0x3A4
Снова 8 А	0x333 DLC 5, 0x204 branches, 0x264 limit	13D, 204, 21D, 23D, 264, 2B2, 333
CAN rationality	Новый 0x424 с ID отвергнутого кадра	Timestamp, DLC, data, TX/RX direction
Неверный экран PCS	gridConfig и A/B/C enable/current	0x204 и SWD aggregate variables

Требования к trace

1. Начать запись за 3..5 секунд до подачи AC.
2. Записывать минимум 60 секунд после AC on для полного ramp и установившегося режима.
3. Сохранять каждую строку с timestamp и направлением TX/RX; не сворачивать ID в Count.
4. Не фильтровать шину без необходимости. Минимум: 13D, 204, 21D, 22A, 23D, 264, 2B2, 2B4, 2C4, 333, 3A4, 424, 76C.
5. Одновременно записать внешний AC current, температур PCS и состояние охлаждения.

В 7.txt отсутствует новый 0x424. Поэтому оставшийся CAN rationality нельзя привязать к конкретному ID. Он не мешает зарядке 16 А, но для его устранения нужен хронологический trace после полного холодного power-cycle PCS.

Открытые технические источники

1. [Damien Maguire, Tesla Model 3 Charger](#): reference controller and hardware notes.
2. [Model3CAN.dbc](#): 0x204 and 0x264 fields, scales and phase enables.
3. [Battery Emulator Tesla decoder](#): 0x3A4 alert matrix mapping.
4. [OpenInverter PCS controller discussion](#): five-byte 0x333 and UI/CAN rationality diagnosis.

Итог: v0.1.0 сохраняет аппаратно подтверждённую зарядку 16 А и корректно показывает внутренний запрос PCS как 16 А. Следующий релиз нужен только при появлении новой диагностической задачи, а не для изменения рабочего charge protocol.

Полная текстовая инструкция и история диагностики: DEBUGGING.md